

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Ciência da Computação
Introdução a Bancos de Dados — IBD

Trabalho Prático — Parte 1

Taxa SELIC e Tesouro Direto:

Coleta, Integração e Modelagem de Dados Públicos

Davi Ladeira Balsamão
Enzo de Freitas Alencar
Fernando Thales Santana Lopes
Otávio Fagundes Rodrigues de Oliveira
Pedro Puliti Dias

1º Semestre de 2026
Belo Horizonte — MG

1. Introdução

Este relatório descreve a Parte 1 do Trabalho Prático da disciplina Introdução a Bancos de Dados (IBD), cujo objetivo é promover o acesso, a coleta, o gerenciamento e a análise integrada de conjuntos de dados públicos, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (Lei n.º 12.527/2011).

O tema escolhido é a análise da política monetária brasileira a partir de duas fontes públicas e abertas: a taxa SELIC diária divulgada pelo Banco Central do Brasil e os preços e taxas dos títulos do Tesouro Direto publicados pelo Tesouro Nacional. A combinação dessas fontes permite investigar como variações na taxa básica de juros se refletem nos preços e taxas de rentabilidade dos títulos públicos negociados pelo programa Tesouro Direto.

2. Escolha das Fontes de Dados

2.1 Fonte 1 — Taxa SELIC Diária (Banco Central do Brasil)

Órgão produtor: Banco Central do Brasil (BACEN)

URL de acesso: <https://dadosabertos.bcb.gov.br/dataset/11-taxa-de-juros---selic>

Formato original: CSV com separador ponto-e-vírgula; campos data (DD/MM/AAAA) e valor (vírgula decimal)

A série histórica n.º 11 do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central registra a taxa SELIC efetiva diária, expressa em percentual ao ano. Trata-se de dado público de alta relevância macroeconômica, pois a SELIC é a principal ferramenta de política monetária do País.

Cobertura obtida: 04/01/2021 a 31/12/2025 — 1.256 observações diárias (dias úteis).

2.2 Fonte 2 — Preços e Taxas do Tesouro Direto (Tesouro Nacional)

Órgão produtor: Tesouro Nacional

URL de acesso: <https://www.tesourodireto.com.br/titulos/historico-de-precos-e-taxas.htm>

Formato original: CSV com separador ponto-e-vírgula; decimais com vírgula

O arquivo contém as cotações diárias (preços de compra, venda e base, além das taxas de compra e venda) de todos os títulos do Tesouro Direto disponíveis para negociação. Os títulos abrangem modalidades atreladas à inflação (IPCA+ e IGPM+), prefixadas e indexadas à SELIC, além das categorias temáticas Tesouro Renda+ e Tesouro Educa+.

Cobertura obtida: 04/01/2021 a 30/12/2025 — 52.706 registros (combinação título × data base).

2.3 Correlação entre as fontes e expectativa de análise

As duas fontes compartilham a dimensão temporal (data útil) e o domínio da dívida pública federal brasileira. A integração será feita pela data, permitindo cruzar a taxa SELIC vigente em cada dia com os preços e taxas dos títulos do Tesouro Direto naquela mesma data. Esperam-se as seguintes análises:

- Verificação empírica da correlação entre a taxa SELIC e as taxas dos títulos Tesouro Selic.
- Análise do comportamento dos preços de títulos prefixados e IPCA+ ao longo dos ciclos de alta e queda da SELIC.
- Comparação entre diferentes vencimentos de um mesmo tipo de título (estrutura a termo das taxas de juros).
- Identificação de períodos de maior volatilidade nos preços dos títulos associados a movimentos bruscos da taxa básica.

3. Processo de Aquisição e Carga dos Dados

3.1 Aquisição

Os arquivos foram baixados diretamente dos portais oficiais do Banco Central e do Tesouro Nacional em formato CSV. Em seguida, foi desenvolvido o script Python `tratar_dados.py` para realizar as transformações necessárias antes da carga no SGBD:

- Conversão das datas do formato DD/MM/AAAA para o padrão ISO 8601 (AAAA-MM-DD), compatível com o tipo DATE do PostgreSQL.
- Substituição das vírgulas por pontos nos campos decimais, garantindo compatibilidade com o formato numérico do SGBD.
- Geração dos arquivos intermediários `selic_limpo.csv` e `tesouro_absoluto.csv`, utilizados na carga.

3.2 Criação das tabelas no PostgreSQL

Foram criadas duas tabelas no banco de dados relacional PostgreSQL:

```
CREATE TABLE selic_diaria (  
    data    DATE          PRIMARY KEY,  
    valor   NUMERIC(10,6) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE tesouro_direto (  
    tipo_titulo    VARCHAR(80)    NOT NULL,  
    data_vencimento DATE          NOT NULL,  
    data_base      DATE          NOT NULL,  
    taxa_compra_manha NUMERIC(8,4),  
    taxa_venda_manha NUMERIC(8,4),  
    pu_compra_manha  NUMERIC(12,6),  
    pu_venda_manha   NUMERIC(12,6),  
    pu_base_manha    NUMERIC(12,6),  
    PRIMARY KEY (tipo_titulo, data_vencimento, data_base)  
);
```

3.3 Carga dos dados

A carga foi realizada com o comando COPY do PostgreSQL, aproveitando os arquivos CSV já tratados:

```
\COPY selic_diaria FROM 'selic_limpo.csv'
```

```
WITH (FORMAT csv, DELIMITER ';', HEADER true);
\COPY tesouro_direto FROM 'tesouro_absoluto.csv'
WITH (FORMAT csv, DELIMITER ';', HEADER true);
```

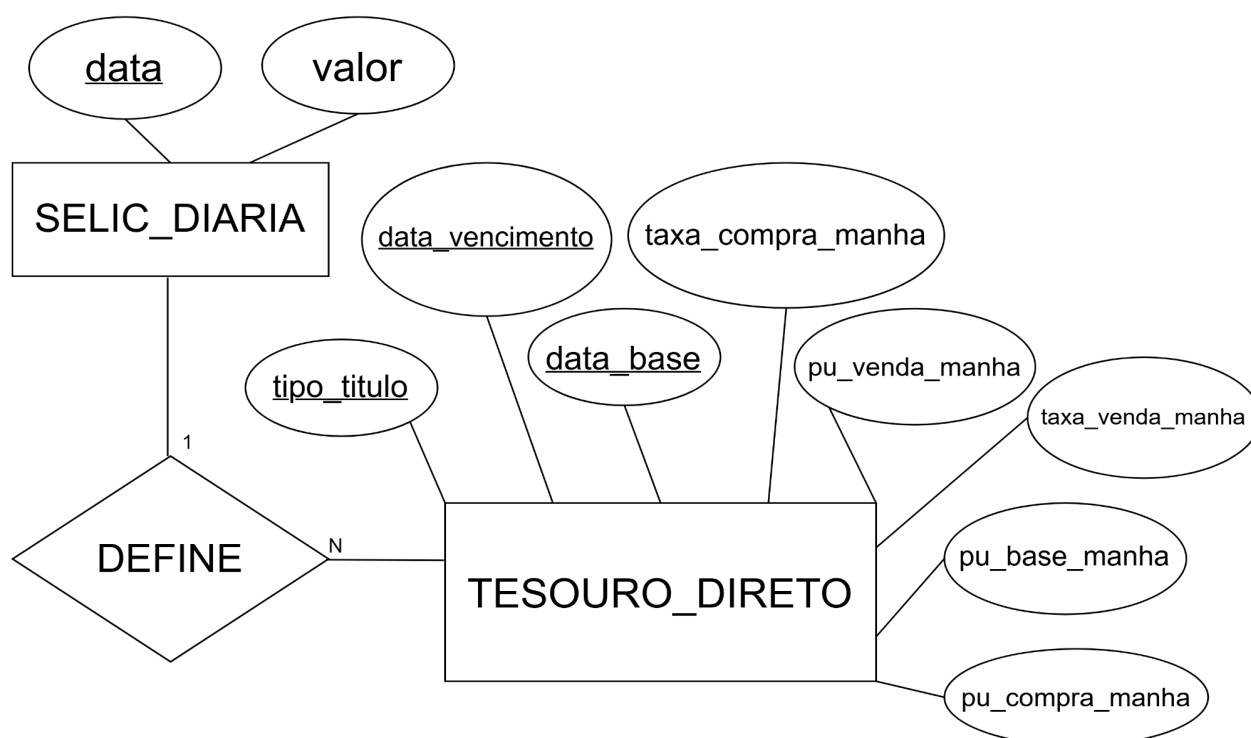
3.4 Integração entre as fontes

A chave de integração é a data útil, presente em ambas as tabelas (data em selic_diaria e data_base em tesouro_direto). Um JOIN por essa chave permite correlacionar, para cada dia útil, a taxa SELIC vigente com os preços e taxas de todos os títulos negociados naquela data. A consulta padrão de integração é:

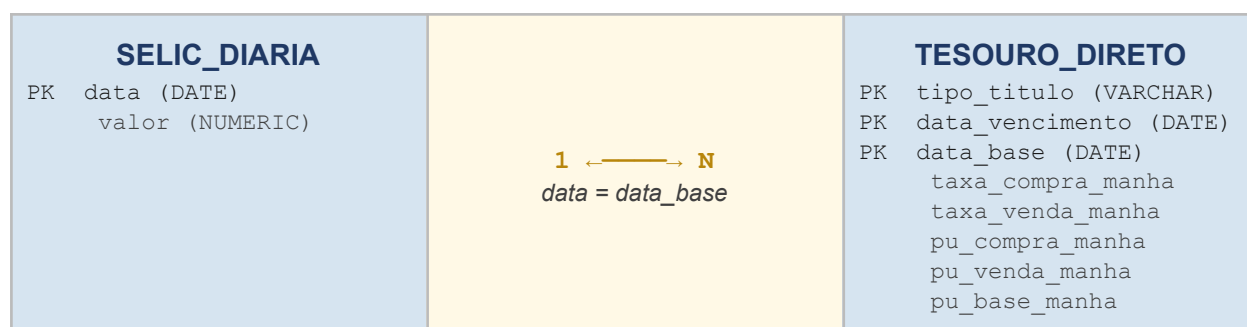
```
SELECT s.data, s.valor AS selic, t.tipo_titulo,
       t.data_vencimento, t.taxa_venda_manha, t.pu_venda_manha
FROM   selic_diaria s
JOIN   tesouro_direto t ON t.data_base = s.data;
```

4. Esquema Conceitual (Modelo ER)

O modelo entidade-relacionamento obtido por engenharia reversa a partir das tabelas carregadas é apresentado a seguir. A cardinalidade entre as entidades é de 1:N — para cada dia útil registrado em SELIC_DIARIA, podem existir múltiplos registros em TESOURO_DIRETO (um por título e vencimento disponível naquela data)



Nota: A chave primária de TESOURO_DIRETO é composta — (tipo_titulo, data_vencimento, data_base) — pois um mesmo título pode ter múltiplos vencimentos e é renegociado diariamente.



5. Dicionário de Dados

5.1 Metadados das fontes

Atributo	SELIC Diária	Tesouro Direto
Órgão produtor	Banco Central do Brasil	Tesouro Nacional
Data de obtenção	Janeiro de 2026	Janeiro de 2026
Data de referência	04/01/2021 a 31/12/2025	04/01/2021 a 30/12/2025
Periodicidade	Diária (dias úteis)	Diária (dias úteis)
Cobertura geográfica	Brasil	Brasil
Formato original	CSV ; decimal com vírgula	CSV ; decimal com vírgula
Licença	Dados públicos — LAI	Dados públicos — LAI

5.2 Tabela selic_diaria

Coluna	Tipo SQL	Chave	Descrição
data	DATE	PK	Data útil de referência (ISO 8601)
valor	NUMERIC(10, 6)	—	Taxa SELIC efetiva diária (% a.a.)

5.3 Tabela tesouro_direto

Coluna	Tipo SQL	Chave	Descrição
tipo_titulo	VARCHAR(80)	PK	Nome do título (ex.: Tesouro IPCA+)
data_vencimento	DATE	PK	Data de vencimento do título
data_base	DATE	PK+FK	Data útil de cotação (FK → selic_diaria.data)
taxa_compra_manha	NUMERIC(8,4)	—	Taxa de compra divulgada pela manhã (% a.a.)

taxa_venda_manha	NUMERIC(8,4)	—	Taxa de venda divulgada pela manhã (% a.a.)
pu_compra_manha	NUMERIC(12,6)	—	Preço unitário de compra pela manhã (R\$)
pu_venda_manha	NUMERIC(12,6)	—	Preço unitário de venda pela manhã (R\$)
pu_base_manha	NUMERIC(12,6)	—	Preço unitário base pela manhã (R\$)

5.4 Limitações registradas

- Os registros de selic_diaria cobrem apenas dias úteis bancários; finais de semana e feriados não possuem entrada, o que deve ser considerado em análises de séries temporais.
- Títulos retirados de negociação antes de 2021 não aparecem no conjunto de dados do Tesouro Direto.
- Os campos de taxa podem conter NULL quando o título não estava disponível para compra ou venda na manhã do dia de referência.
- A taxa SELIC registrada é a taxa efetiva diária (não anualizada internamente); o campo valor é em percentual ao ano, conforme publicado pelo BACEN.
- Os preços unitários referem-se exclusivamente às cotações da manhã; cotações ao longo do pregão não são disponibilizadas nesta série histórica.

6. Considerações Finais

A Parte 1 deste trabalho foi concluída com êxito. Foram selecionadas duas fontes de dados públicos complementares — a taxa SELIC diária do Banco Central e os preços e taxas dos títulos do Tesouro Direto —, com cobertura de 2021 a 2025 e volume total superior a 53.900 registros após o tratamento.

O processo de aquisição envolveu o download direto dos portais oficiais, tratamento via script Python (conversão de datas e decimais) e carga no PostgreSQL com o comando COPY. A integração entre as tabelas é realizada pela data útil, atributo comum às duas fontes, o que permite análises cruzadas entre a política monetária e os preços dos títulos públicos.

Na Parte 2, serão conduzidas as etapas de caracterização inicial, preparação e análise exploratória dos dados por meio de consultas SQL, culminando na publicação do conjunto de dados integrado e tratado em repositório público.